



**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS
“MAESTRIA EN INGENIERIA ESTRUCTURAL Y
SISMORRESISTENTE ”
DINÁMICA DE SUELOS Y CIMENTACIONES
MSC. ING. MARIO L. CIFUENTES JACOBS**

**“ACTIVIDAD EN CLASE ”
“ANÁLISIS DE LICUEFACCIÓN”**

ESTUDIANTES:	
MARLON IVAN CARRETO RIVERA	201230088
MARIO ALEJANDRO AGUILÓN RALDA	201532174
EDVIN ESTUARDO AGUILÓN RALDA	201532048

FECHA

18 DE JULIO 2026

TAREA —

Instrucciones: complete únicamente las celdas resaltadas en amarillo (Ks, N1(60), (N1)60cs, CRR, rd, CSR7.5, FS y Resultado) usando las fórmulas de la hoja 'Metodología'.

1. Estratigrafía y esfuerzos

Muestra	Profundidad z (m)	Densidad húmeda (g/cm3)	Esfuerzo total σ_v (kPa)	Esfuerzo efectivo σ'_v (kPa)	Cohesión (kg/cm2)	Cohesión (kPa)	Observaciones
M1	5,0	1,90	93,50	59,16	0,30	29,42	Arena limosa densa
M2	6,0	1,75	112,50	68,35	0,15	14,71	Arena limosa suelta
M3	4,0	2,05	74,50	49,97	0,42	41,19	Arena densa
M4	8,0	1,65	150,50	86,73	0,05	4,90	Arena limosa muy suelta

2. Ensayo SPT y corrección por contenido de finos

Muestra	SPT N (campo)	CE (factor energía)	N60	FC (%)	Ks	N1(60)	(N1)60cs	CRR
M1	16,00	0,77	12,32	15,0	1.157	16.02	18.52	0.209
M2	9,00	0,77	6,93	38,0	1.370	8.38	11.49	0.136
M3	20,00	0,77	15,40	12,0	1.099	21.79	23.94	0.304
M4	7,00	0,77	5,39	42,0	1.396	5.79	8.08	0.112

3. Constantes de correlación CR

A =	0,0700	$CRR = A + B \cdot (N1)^{60cs} / [1 - (N1)^{60cs/C}]$
B =	0,0042	
C =	42,0	

4. Parámetros sísmicos por escenario

Escenario	Mw	amax (g)	MSF = (Mw/7.5)^-1.8	Comentario
Escenario A	7,8	0,35	0,932	Sismo de subducción, gran magnitud
Escenario B	6,8	0,25	1,193	Sismo cortical moderado
Escenario C	5,8	0,15	1,588	Sismo local menor

5. Cálculo de CSR7.5 y Factor de Seguridad (FS = CRR / CSR7.5)

Muestra	Escenario A (Mw = 7.8)				Escenario B (Mw = 6.8)				Escenario C (Mw = 5.8)			
	rd	CSR7.5	FS	Resultado	rd	CSR7.5	FS	Resultado	rd	CSR7.5	FS	Resultado
M1	0.95	0.366	0.571	Es susceptible	0.95	0.205	1.023	No licua	0.95	0.092	2.269	No licua
M2	0.94	0.378	0.361	Es susceptible	0.94	0.211	0.647	Es susceptible	0.94	0.095	1.436	No licua
M3	0.96	0.349	0.870	Es susceptible	0.96	0.195	1.559	No licua	0.96	0.088	3.458	No licua
M4	0.92	0.390	0.287	Es susceptible	0.92	0.217	0.515	Es susceptible	0.92	0.098	1.143	No licua

Criterio: si $FS < 1 \rightarrow$ el suelo ES susceptible a licuación. Si $FS \geq 1 \rightarrow$ NO licua.

Texto azul = dato de entrada (dado) | Texto negro = valor calculado con fórmula | Celda amarilla = a completar por el estudiante